

הערה

נניח $f_a =$ פולינום המינימלי של a (ספרבילי)

$$f_a = \prod_{i=0}^m (\lambda - a_i) = \lambda^n - \sum_{j=1}^n \sigma_j(a) \lambda^{n-1} + \cdots \pm \cdots + (-1)^n \prod_{j=1}^n \sigma_j(a)$$

$$\lambda^n - \text{Tr}_{E/F}(a) \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n N_{E/F}(a)$$

E שדה הפיצול של f_a מעל F .

הערה

נניח K/F הרחבת שדות כאשר $[K:F] = n$. אז כל איבר $a \in K$ מגדיר טרנספורמציה לינארית $A: K \rightarrow K$ לפי $A(w) = aw$ לכל $w \in K$. לכן יש לנו הומומורפיזם $\Phi(a) = A$ לפי $\Phi: K \hookrightarrow M_n(F)$.

הוכחה

נניח $b_1, \dots, b_n$ בסיס של K מעל F . $ab_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} b_j$, $(\alpha_{ij} \in F)$, לכן עבור $A = (\alpha_{ij})$,

$$ab_i = \sum_j \alpha_{ij} b_j = A \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i\text{'th place}$$

$$A \leftrightarrow (\alpha_{ij})$$

$$A' \leftrightarrow (\alpha'_{kj})$$

$$A'A = (\alpha'_{kj}) (\alpha_{ji}) = \left(\left(\sum_j \alpha'_{kj} \alpha_{ji} \right) \right)$$

$$a'ab_i = a' \left(\sum_j \alpha_{ji} b_j \right) = \sum_j \left(\sum_k \alpha_{ji} \alpha'_{kj} \right) b_k = A'A(b_k) \quad \forall b$$

לכן $A'A(w) \leftrightarrow a'aw$ לכל $w \in K$, ולכן Φ הומומורפיזם $\Phi(a') = \Phi(a)$.
מה הגרעין של Φ ?

$$\ker \Phi = \{a | \forall w \in K, aw = 0\}$$

אבל זה אומר שאם ניקח $w = 1$ נקבל $a = 0$.

הערה

K שדה $\Phi(a) = A \iff \forall_{0 \neq a \in K}$ מטריצה אי סינגולרית

כל A ניתן לכתוב בצורה של בלוקים: כאשר

$$A_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \cdots & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$$

כאשר $\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_d \end{pmatrix}$

כאשר $p_i = \sum_{i=0}^l \alpha_i \lambda^i$ הוא פולינום האופייני של A , שגם הפולינום המינימלי של A_i .

נניח $\text{ord}(A_d) \geq \cdots \geq \text{ord}(A_2) \geq \text{ord}(A_1)$

$$p_1(A) = \begin{pmatrix} \overbrace{p_1(A_1)}^{=0} & & & \\ & p_1(A_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & p_1(A_d) \end{pmatrix}$$

לכן $p_1(A) \leftrightarrow p_1(a) \iff \text{מטריצה סינגולרית של } K \iff p_1(A) = 0 \iff \forall_i p_1(A_i) = 0$

$A_1 = A_2 = \cdots = A_d \iff$

$$N(a) = (-1)^n \alpha_0^d = \left((-1)^{n/d} \alpha_0\right)^d = |A_1|^d = |A|$$

$$\text{Tr}(a) = d(-\alpha_{n-1}) = d\text{Tr}(A_1) = \text{Tr}(A)$$

פעם שעבר אמרנו $\text{Tr}_{E/F}$ טרנס' לינארית מעל F , אבל $\dim_F F = 1$ או $\text{Tr}_{E/F} = 0$ או $\text{Tr}_{E/F}$ על. אבל אם $[E:F] = n$ אז $\text{Tr}(1) = 1 + \cdots + 1 = n \neq 0$ אם $\text{char}(F) \nmid n$. רוצים להוכיח $\exists_a \sum \sigma_i(a) \neq 0$

למת דיריכלט Dirichlet

נניח $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ אוטומורפיזמים של שדה E שונים. אם $\sum_{i=1}^t a_i \sigma_i = 0$ כפונקציה $(\sum \alpha_i \sigma_i)(a) = 0$ אז כל $a_i = 0$

הוכחה - באינדוקציה על t

אחרת ניקח $\sum_{i=1}^t a_i \sigma_i = 0$ עבור t מינימלי. אם $t = 1$ אז $a_1 \sigma_1 = 0$ או $a_1 = 0$ או $\sigma_1 = 0$.
 באופן כללי נניח $a_1 \neq 0$ כאשר $\sigma_1 = 1$ (אפשר להפעיל σ_1^{-1}).

$$\forall_{ai \in A} \sum a_i \sigma_i(aa') = 0 = \sum a_i \sigma_i(a) \sigma_i(a') = 0$$

$$\left(\sum a_i \sigma_i(a)\right) \sigma_t(a') = 0 \sigma_t(a') = 0$$

$$\sum_{i=1}^t a_i \sigma_i(a) (\sigma_i(a') - \sigma_f(a')) = 0 = \sum_{i=1}^{t-1} a_i \sigma_i(a) (\sigma_i(a') - \sigma_t(a'))$$

$$\forall_{a'} \sigma_i(a') = \sigma_t(a') \iff a_i(\sigma_i(a') - \sigma_t(a')) = 0 \text{ מקדם } t \text{ כל} \\ \sigma_i = \sigma_t \iff$$

■

מסקנה

$$\iff \text{Tr}_{E/F} = \sum \sigma_i \neq 0 \iff \text{בלתי תלויים במונחן הלהמה } \sigma_1, \dots, \sigma_n \in \text{Gal}(E/F) \\ \text{על. } \text{Tr}_{E/F} \iff \exists_{a \in E} \text{Tr}_{E/F}(a) \neq 0$$

שימוש של דיריכלט עבור הנורמה

$$\text{מתי } N(a) = 1 \text{ ?} \\ \text{ברור: אם } a = \frac{b}{\sigma(b)} \text{ ו } \text{Gal}(E/F) = \langle \sigma \rangle \text{ אז}$$

$$N(a) = \frac{\cancel{b}}{\cancel{\sigma(b)}} \frac{\cancel{\sigma(b)}}{\cancel{\sigma^2(b)}} \dots \frac{\cancel{\sigma^{n-1}(b)}}{\cancel{\sigma^n(b)}} = 1$$

משפט 90 של פילברט

$$\text{אם } \text{Gal}(E/F) = \langle \sigma \rangle \text{ (מסדר } n) \text{ ו } N(a) = 1 \text{ אז } a = \frac{b}{\sigma(b)} \text{ עבור איזשהו } b \in E.$$

הוכחה

נגדיר

$$b_i = a \sigma(a) \sigma^2(a) \dots \sigma^{i-1}(a)$$

$$\sigma(b_i) = \sigma(a) \sigma^2(a) \dots \sigma^i(a) = \frac{b_{i+1}}{a}$$

$$b = \sum b_i$$

$$\sigma(b) = \sum \frac{\sigma(b_{i+1})}{a} = \frac{b}{a}$$

$$(\sigma(b_{n-1}) = N(a) = 1 \text{ (כי)}$$

$$\therefore a = \frac{b}{\sigma(b)}$$

$$\sqrt{b} \neq 0 \text{ ש } a' \text{ קיים} \iff \sum b_i \sigma^i \neq 0 \text{ לפי דיריכלט}$$

הגדרה

נתון $a_1, \dots, a_n$. השורשים של הפולינום f . נגדיר $d = \prod_{i>j} (a_i - a_j)$. אז לכל $\sigma \in \text{Gal}(E/F)$ (שדה פיצול), $\sigma(d) = (\text{Sgma}) d$.
(הוכחה: ברור עבור $\sigma = (ij)$, אבל כל תמורה היא מכפלת חילופים).

זה מוכיח: טענה

$$(\sigma \in A_n \iff \sigma(d) = d) \iff \text{Gal}(E/F) \subset A_n \iff d \in F$$

דוגמה

$$\deg f = 3 \text{ נניח}$$

$$F \xrightarrow[2]{\subset} F[\rho_3] \xrightarrow[1 \text{ or } 2]{\subset} F[\rho_3, d] \xrightarrow[3]{\subset} E[\rho_3]$$

$$(F[\rho_3, d] \subset E[\rho_3] \text{ היא הרחבה שורשית})$$